

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐẶT SÂN THỂ THAO TRỰC TUYẾN

(Bản hợp nhất những nội dung chung của 4 bản phân tích thiết kế)

Ghi chú: Tài liệu này tổng hợp lại phần nội dung xuất hiện thống nhất trong cả 4 bản phân tích thiết kế được cung cấp (bối cảnh bài toán, 4 nhóm actor, các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, các lớp đối tượng nghiệp vụ, cách phân rã 6 gói chức năng G1–G6 và các yêu cầu phi chức năng). Các đề xuất, số liệu hoặc tính năng chỉ xuất hiện riêng ở một hoặc hai bản (ví dụ: lựa chọn công nghệ/kiến trúc cụ thể, dịch vụ bán kèm tại quầy, gói đặt cố định theo tuần, ghép trận/giải đấu, chia hoá đơn...) đã được lược bỏ để giữ lại phần lõi thống nhất giữa các nhóm.

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Giới thiệu về ngữ cảnh, hiện trạng và nhu cầu

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao phong trào (cầu lông, bóng đá, tennis, pickleball, bóng chuyền...) phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng số lượng cơ sở kinh doanh sân thể thao, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên, hoạt động đặt sân và quản lý tại phần lớn các cơ sở hiện nay vẫn được thực hiện theo phương thức thủ công: khách hàng gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) để hỏi lịch trống, còn chủ sân ghi nhận lịch đặt bằng sổ sách hoặc bảng tính. Cách làm này bộc lộ nhiều hạn chế:

- **Đối với người chơi/khách hàng:** không thể biết chính xác khung giờ trống theo thời gian thực; không có kênh so sánh giá, vị trí, chất lượng giữa nhiều cơ sở; việc đặt cọc và xác nhận không rõ ràng, dễ phát sinh tranh chấp khi hủy hoặc đổi lịch.
- **Đối với chủ sân:** phải trực điện thoại liên tục để nhận đặt sân, dễ nhầm lẫn hoặc trùng lịch (double-booking); thiếu công cụ thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy sân để ra quyết định kinh doanh; khó quản lý nhiều sân/chi nhánh cùng lúc khi quy mô mở rộng; dễ gặp tình trạng khách đặt nhưng không đến (no-show) do không có cơ chế đặt cọc ràng buộc.

Từ thực trạng trên, nhu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống/nền tảng cho phép số hóa toàn bộ quy trình tìm kiếm – đặt sân – thanh toán – quản lý lịch, giúp người chơi đặt sân nhanh chóng, minh bạch, mọi lúc mọi nơi, đồng thời giúp chủ sân quản lý lịch, doanh thu và khách hàng một cách hiệu quả hơn.

1.2. Mô tả sơ bộ về các yêu cầu chức năng

Hệ thống phục vụ bốn nhóm người dùng (actor) chính: Người chơi (khách hàng), Chủ sân, Nhân viên sân và Quản trị viên hệ thống.

a) Người chơi / Khách hàng

- Đăng ký, đăng nhập tài khoản.
- Tìm kiếm sân theo khu vực, môn thể thao, mức giá.
- Xem lịch trống của sân theo khung giờ thực.
- Đặt sân, chọn khung giờ mong muốn.
- Thanh toán đặt cọc trực tuyến (chuyển khoản/QR).
- Hủy hoặc đổi lịch đặt sân theo chính sách của cơ sở.
- Xem lại lịch sử đặt sân đã thực hiện.
- Đánh giá, nhận xét sau khi sử dụng dịch vụ.
- Nhận thông báo xác nhận và nhắc lịch qua email.

b) Chủ sân

- Đăng ký, cập nhật thông tin cơ sở và các sân trực thuộc.
- Thiết lập bảng giá theo khung giờ/ngày (giờ cao điểm, thấp điểm).
- Quản lý tài khoản, phân quyền cho nhân viên của cơ sở mình.
- Xem báo cáo, thống kê doanh thu và tỷ lệ lấp đầy sân.
- Xem và phản hồi đánh giá của khách hàng.

c) Nhân viên sân

- Check-in khách khi đến sân, cập nhật trạng thái sân theo thời gian thực.
- Tiếp nhận, tạo đặt sân trực tiếp cho khách vắng lai (không đặt trước qua hệ thống).
- Xác nhận thanh toán (đối chiếu chuyển khoản hoặc thu tiền mặt tại quầy).
- Xử lý các yêu cầu đổi/hủy lịch phát sinh tại chỗ.

d) Quản trị viên hệ thống

- Quản lý tài khoản người dùng trên toàn hệ thống.
- Duyệt thông tin đăng ký cơ sở sân mới trước khi hiển thị công khai.
- Theo dõi, thống kê hoạt động của toàn hệ thống.
- Tiếp nhận, xử lý khiếu nại/tranh chấp giữa các bên.

1.3. Mô tả sơ bộ về giải pháp xây dựng hệ thống

Giải pháp đề xuất là xây dựng một hệ thống/nền tảng đặt sân thể thao trực tuyến dưới dạng website, phục vụ đồng thời cả bốn nhóm người dùng thông qua cơ chế phân quyền theo vai trò (role-based access), với giao diện responsive để sử dụng tốt trên cả máy tính và điện thoại.

Khi đặt sân, hệ thống hỗ trợ đặt cọc trực tuyến thông qua chuyển khoản/mã QR; sau khi khách hàng tải lên minh chứng thanh toán, nhân viên (hoặc hệ thống) xác nhận giao dịch để chính thức giữ chỗ, qua đó hạn chế tình trạng đặt sân "ảo". Hệ thống gửi thông báo qua email/SMS để xác nhận và nhắc lịch cho khách hàng.

Phạm vi giải quyết bài toán tập trung vào chuỗi tìm kiếm – đặt sân – thanh toán – quản lý lịch; các tính năng nâng cao khác được xem là hướng phát triển mở rộng trong tương lai, không thuộc phạm vi xử lý chính.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1. Cơ cấu tổ chức

Hệ thống được xây dựng theo mô hình nền tảng, gồm hai phần liên kết với nhau:

- **Phía đơn vị vận hành nền tảng:** Quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm duyệt cơ sở đăng ký mới, giám sát hoạt động và xử lý tranh chấp trên toàn hệ thống.
- **Phía từng cơ sở sân:** Chủ sân là người đứng đầu, quyết định về giá, khuyến mãi, nhân sự; Nhân viên sân trực tiếp vận hành hằng ngày (đón khách, xác nhận thanh toán, xử lý phát sinh) theo phân quyền của Chủ sân.

Người chơi/Khách hàng là actor độc lập, không thuộc cơ cấu tổ chức nào ở trên; họ sử dụng nền tảng để tìm và đặt sân tại các cơ sở.

2.2. Các quy trình nghiệp vụ

2.2.1. Quy trình đăng ký và duyệt cơ sở sân

1. Chủ sân đăng ký tài khoản và nhập thông tin cơ sở/sân.
2. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký.
3. Quản trị viên kiểm tra thông tin.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống kích hoạt tài khoản và công khai cơ sở; nếu không hợp lệ, trả lại để chủ sân bổ sung, chỉnh sửa.

2.2.2. Quy trình tìm kiếm, đặt sân và thanh toán đặt cọc

5. Người chơi tìm kiếm sân theo khu vực/giá và xem lịch trống theo khung giờ.
6. Người chơi chọn khung giờ và gửi yêu cầu đặt sân.
7. Hệ thống giữ chỗ tạm thời và hiển thị mã QR/thông tin chuyển khoản để đặt cọc.
8. Người chơi chuyển khoản và tải lên minh chứng giao dịch.
9. Nhân viên sân (hoặc hệ thống) đối chiếu và xác nhận giao dịch.
10. Nếu khớp, đặt sân chuyển sang trạng thái "đã xác nhận", khung giờ được giữ chính thức; hệ thống gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.
11. Nếu quá thời gian quy định mà không xác nhận được thanh toán, hệ thống tự động hủy giữ chỗ để giải phóng khung giờ cho khách khác, qua đó tránh tình trạng đặt trùng lịch.

2.2.3. Quy trình vận hành sân hằng ngày

12. Đầu ngày/ca, nhân viên sân kiểm tra danh sách đặt sân.
13. Khi khách đến, nhân viên check-in, cập nhật trạng thái sân từ "đã đặt" sang "đang sử dụng".
14. Với khách vắng lai chưa đặt trước, nhân viên tạo đặt sân trực tiếp (nếu còn trống) và ghi nhận thanh toán tại quầy.
15. Sau khi khách chơi xong, nhân viên cập nhật trạng thái sân về "trống"/"hoàn tất" để phục vụ lượt tiếp theo.

2.2.4. Quy trình hủy/đổi lịch đặt sân

16. Người chơi gửi yêu cầu hủy hoặc đổi lịch, nêu rõ lý do.
17. Hệ thống kiểm tra theo chính sách của cơ sở (thời gian tối thiểu trước giờ chơi, mức hoàn cọc).
18. Nhân viên sân xem xét, xác nhận hoặc từ chối yêu cầu.
19. Nếu được chấp nhận: hệ thống cập nhật trạng thái, giải phóng hoặc đổi khung giờ; nếu có hoàn cọc, chủ sân/nhân viên thực hiện hoàn tiền và cập nhật trạng thái.
20. Hệ thống thông báo kết quả xử lý cho người chơi.

2.2.5. Quy trình đánh giá sân

21. Sau khi đặt sân hoàn tất, hệ thống mời khách hàng đánh giá.
22. Khách hàng chấm điểm và/hoặc nhận xét.
23. Hệ thống lưu đánh giá, có thể cập nhật điểm trung bình của cơ sở/sân.
24. Chủ sân xem và có thể phản hồi đánh giá.

2.3. Các lớp lĩnh vực (đối tượng nghiệp vụ)

Đối tượng	Mô tả
Tài khoản người dùng	Thông tin chung cho các actor (Người chơi, Nhân viên sân, Chủ sân, Quản trị viên), phân biệt bằng vai trò (role).

Đối tượng	Mô tả
Cơ sở sân	Địa điểm kinh doanh, do một Chủ sân đăng ký và quản lý; có thông tin vị trí, hình ảnh, chính sách hủy/đổi lịch, trạng thái duyệt.
Sân	Một sân cụ thể thuộc về một Cơ sở sân (một Cơ sở có thể có nhiều Sân).
Khung giờ	Khoảng thời gian trong ngày có thể đặt của một Sân, gắn với mức giá tương ứng (khác nhau giữa giờ cao điểm/thấp điểm).
Đặt sân	Ghi nhận việc một Khách hàng (hoặc Nhân viên sân thay mặt khách vắng lai) giữ chỗ một Sân/Khung giờ; có trạng thái (chờ xác nhận, đã xác nhận, đã hủy, hoàn tất).
Giao dịch thanh toán	Gắn với một Đặt sân, ghi nhận số tiền, minh chứng và người xác nhận; có thể phát sinh hoàn tiền khi hủy.
Đánh giá	Do Khách hàng tạo sau khi hoàn tất một Đặt sân, gắn với một Cơ sở sân.

Quan hệ khái quát: một Cơ sở sân có nhiều Sân; một Sân có nhiều Khung giờ; một Đặt sân liên kết một Tài khoản (Khách hàng) với một Sân/Khung giờ cụ thể; một Đặt sân có một (hoặc nhiều) Giao dịch thanh toán tương ứng; sau khi hoàn tất, một Đặt sân có thể phát sinh một Đánh giá.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1. Yêu cầu chức năng

3.1.1. Phân rã chức năng (6 gói chức năng)

Gói	Tên gói	Mô tả nội dung
G1	Quản lý tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đặt lại mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân, phân quyền theo vai trò.
G2	Tìm kiếm & Đặt sân	Tìm kiếm sân, xem lịch trống, đặt sân, thanh toán đặt cọc, hủy/đổi lịch, xem lịch sử.
G3	Quản lý cơ sở sân	Đăng ký cơ sở, cập nhật thông tin sân/khung giờ, thiết lập giá, quản lý nhân viên, xem báo cáo doanh thu.
G4	Vận hành sân	Xác nhận thanh toán, check-in khách, tạo đặt sân trực tiếp cho khách vắng lai, cập nhật trạng thái sân.
G5	Đánh giá & phản hồi	Viết đánh giá sau khi sử dụng, chủ sân xem/phản hồi đánh giá.
G6	Quản trị hệ thống	Duyệt cơ sở đăng ký mới, quản lý tài khoản toàn hệ thống, thống kê/giám sát, xử lý khiếu nại.

Quan hệ phụ thuộc giữa các gói:

- G3 và G4 đều phụ thuộc vào G1 — vì Chủ sân/Nhân viên sân phải có tài khoản mới thao tác được.
- G4 phụ thuộc vào G2 — vì nhân viên xử lý dựa trên dữ liệu đặt sân do khách hàng tạo ra ở G2.
- G5 phụ thuộc vào G2 — vì chỉ đánh giá được sau khi đặt sân hoàn tất.
- G6 phụ thuộc vào tất cả các gói còn lại (G1–G5) — vì vai trò giám sát/quản lý xuyên suốt toàn hệ thống.

3.1.2. Danh sách ca sử dụng theo từng gói

Gói G1 — Quản lý tài khoản

Mã	Use case	Actor
UC01	Đăng ký tài khoản	Người chơi, Chủ sân
UC02	Đăng nhập	Người chơi, Chủ sân, Nhân viên sân, Quản trị viên
UC03	Đặt lại mật khẩu	Người chơi, Chủ sân, Nhân viên sân, Quản trị viên
UC04	Cập nhật thông tin cá nhân	Người chơi, Chủ sân, Nhân viên sân

Gói G2 — Tìm kiếm & Đặt sân

Mã	Use case	Actor
UC05	Tìm kiếm sân	Người chơi
UC06	Xem chi tiết cơ sở/sân	Người chơi
UC07	Xem lịch trống theo khung giờ	Người chơi
UC08	Đặt sân	Người chơi
UC09	Thanh toán đặt cọc	Người chơi
UC10	Hủy đặt sân	Người chơi
UC11	Đổi lịch đặt sân	Người chơi
UC12	Xem lịch sử đặt sân	Người chơi

Gói G3 — Quản lý cơ sở sân

Mã	Use case	Actor
UC13	Đăng ký/cập nhật cơ sở sân	Chủ sân
UC14	Quản lý sân và khung giờ	Chủ sân
UC15	Thiết lập giá theo khung giờ	Chủ sân
UC16	Quản lý tài khoản nhân viên	Chủ sân
UC17	Xem báo cáo doanh thu	Chủ sân

Gói G4 — Vận hành sân

Mã	Use case	Actor
UC18	Xác nhận thanh toán đặt sân	Nhân viên sân
UC19	Check-in khách	Nhân viên sân
UC20	Tạo đặt sân trực tiếp cho khách vắng lai	Nhân viên sân
UC21	Xử lý yêu cầu đổi/hủy tại chỗ	Nhân viên sân

Gói G5 — Đánh giá & phản hồi

Mã	Use case	Actor
UC22	Viết đánh giá	Người chơi
UC23	Phản hồi đánh giá	Chủ sân

Gói G6 — Quản trị hệ thống

Mã	Use case	Actor
UC24	Duyệt đăng ký cơ sở sân mới	Quản trị viên
UC25	Quản lý tài khoản toàn hệ thống	Quản trị viên
UC26	Thống kê, giám sát hệ thống	Quản trị viên
UC27	Xử lý khiếu nại/tranh chấp	Quản trị viên

3.1.3. Đặc tả một số ca sử dụng tiêu biểu

UC02 – Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên Use Case	UC02 — Đăng nhập
Actor	Người chơi, Chủ sân, Nhân viên sân, Quản trị viên hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Actor đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Actor được cấp phiên làm việc hợp lệ để sử dụng hệ thống theo quyền hạn của mình.

Luồng sự kiện chính: Actor truy cập trang đăng nhập → nhập tên đăng nhập/email và mật khẩu → hệ thống kiểm tra thông tin → xác thực thành công, chuyển actor đến giao diện tương ứng với vai trò.

Luồng thay thế/ngoại lệ: sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu — hệ thống báo lỗi, cho phép nhập lại; tài khoản bị khóa — hệ thống thông báo và từ chối đăng nhập.

UC08 – Đặt sân

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên Use Case	UC08 — Đặt sân
Actor	Người chơi
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đã đăng nhập; đã tìm được cơ sở sân và xem lịch trống.
Hậu điều kiện	Một bản ghi đặt sân được tạo ở trạng thái "chờ thanh toán"; khung giờ tương ứng tạm thời được giữ chỗ.

Luồng sự kiện chính: người chơi chọn sân và khung giờ mong muốn → hệ thống kiểm tra khung giờ còn trống → người chơi xác nhận thông tin đặt sân → hệ thống tạo bản ghi đặt sân, giữ chỗ tạm thời và chuyển sang bước thanh toán đặt cọc.

Luồng thay thế/ngoại lệ: khung giờ vừa bị người khác đặt trước — hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại khung giờ khác.

UC09 – Thanh toán đặt cọc

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên Use Case	UC09 — Thanh toán đặt cọc
Actor	Người chơi
Điều kiện tiên quyết	Đã có một đặt sân ở trạng thái "chờ thanh toán".
Hậu điều kiện	Đặt sân chuyển sang trạng thái "chờ xác nhận", chờ Nhân viên sân đối chiếu.

Luồng sự kiện chính: hệ thống hiển thị mã QR/thông tin chuyển khoản kèm số tiền cần đặt cọc → người chơi chuyển khoản → người chơi tải lên minh chứng giao dịch → hệ thống lưu minh chứng và thông báo cho Nhân viên sân.

Luồng thay thế/ngoại lệ: người chơi không tải minh chứng trong thời gian quy định — hệ thống tự động hủy giữ chỗ, giải phóng khung giờ.

UC18 – Xác nhận thanh toán đặt sân

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên Use Case	UC18 — Xác nhận thanh toán đặt sân
Actor	Nhân viên sân
Điều kiện tiên quyết	Có đặt sân ở trạng thái "chờ xác nhận".
Hậu điều kiện	Đặt sân ở trạng thái "đã xác nhận"; khung giờ chính thức được giữ cho người chơi.

Luồng sự kiện chính: nhân viên xem danh sách đặt sân đang chờ xác nhận → mở minh chứng chuyển khoản của khách → đối chiếu với sao kê/ứng dụng ngân hàng → nếu khớp, xác nhận đặt sân thành công; hệ thống gửi thông báo cho người chơi.

Luồng thay thế/ngoại lệ: không tìm thấy giao dịch khớp hoặc sai số tiền — nhân viên từ chối xác nhận, hệ thống thông báo cho người chơi bổ sung minh chứng hoặc hủy đặt sân.

UC10 – Hủy đặt sân

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên Use Case	UC10 — Hủy đặt sân
Actor	Người chơi
Điều kiện tiên quyết	Tồn tại một đặt sân của người chơi ở trạng thái "đã xác nhận" hoặc "chờ xác nhận".
Hậu điều kiện	Đặt sân chuyển sang trạng thái "đã hủy"; khung giờ được giải phóng cho người khác đặt.

Luồng sự kiện chính: người chơi chọn một đặt sân và yêu cầu hủy → hệ thống kiểm tra chính sách hủy của cơ sở → gửi yêu cầu đến Nhân viên sân xem xét → nếu chấp nhận, cập nhật trạng thái "đã hủy", giải phóng khung giờ và thông báo kết quả cho người chơi.

Luồng thay thế/ngoại lệ: yêu cầu hủy không đáp ứng chính sách (quá sát giờ chơi) — hệ thống từ chối hoặc áp dụng mức hoàn cọc thấp hơn.

UC24 – Duyệt đăng ký cơ sở sản mới

Thuộc tính	Nội dung
Mã / Tên Use Case	UC24 — Duyệt đăng ký cơ sở sản mới
Actor	Quản trị viên hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Có một cơ sở sản mới ở trạng thái "chờ duyệt".
Hậu điều kiện	Cơ sở sản được công khai trên hệ thống (nếu duyệt) hoặc bị trả về Chủ sản để chỉnh sửa (nếu từ chối).

Luồng sự kiện chính: quản trị viên xem danh sách cơ sở đang chờ duyệt → kiểm tra thông tin, hình ảnh do Chủ sản cung cấp → phê duyệt → hệ thống chuyển trạng thái sang "đã duyệt" và hiển thị công khai; thông báo kết quả cho Chủ sản.

Luồng thay thế/ngoại lệ: thông tin không hợp lệ hoặc thiếu — quản trị viên từ chối, nêu rõ lý do; hệ thống thông báo cho Chủ sản bổ sung/chỉnh sửa.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** thời gian phản hồi cho các thao tác tìm kiếm/xem lịch trống ở mức thấp (khoảng 2–3 giây) trong điều kiện mạng bình thường; hệ thống đáp ứng đồng thời nhiều người dùng truy cập tại các khung giờ cao điểm.
- **Bảo mật:** mật khẩu người dùng được mã hóa/băm khi lưu trữ; kết nối sử dụng HTTPS; phân quyền truy cập chặt chẽ theo vai trò (RBAC); có cơ chế phòng chống các lỗ hổng phổ biến (SQL Injection, XSS).
- **Độ tin cậy & khả dụng:** hệ thống hoạt động ổn định, thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch ở mức tối thiểu; có sao lưu dữ liệu định kỳ để tránh mất mát thông tin đặt sản, giao dịch.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** đảm bảo tại một thời điểm chỉ có một khách hàng đặt thành công một khung giờ của một sản, thông qua cơ chế giữ chỗ tạm thời/giao dịch, nhằm tránh tình trạng đặt trùng lịch.
- **Khả năng mở rộng:** kiến trúc cho phép dễ dàng bổ sung cơ sở sản, khu vực mới mà không cần thay đổi lớn về thiết kế hệ thống.
- **Khả năng sử dụng:** giao diện responsive, hiển thị tốt trên cả máy tính và trình duyệt di động; thao tác đặt sản đơn giản, tối thiểu số bước.
- **Khả năng bảo trì:** mã nguồn được tổ chức theo module tương ứng với các gói chức năng (G1–G6) để thuận tiện bảo trì, nâng cấp độc lập từng phần.
- **Tuân thủ & pháp lý:** bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng (số điện thoại, thông tin thanh toán) theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.